



46

2014년 10월 교육청

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_{12}^x f(t)dt = -x^3 + x^2 + \int_0^1 xf(t)dt$$

$$\int_0^1 f(x)dx \text{의 값을 구하시오.}$$

47

2006학년도 6월 평가원

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(x)}{x^2 - 1} = 14$ 일 때,

$f'(0)$ 의 값을 구하시오.

48

2017년 7월 교육청

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $g'(0) = 0$

ㄴ. 양수 a 에 대하여 $g(a) = 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, a)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

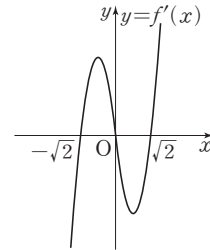
ㄷ. 양수 β 에 대하여 $f(\beta) = g(\beta) = 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{\beta}^x tf(t)dt \geq 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49

2016년 10월 교육청

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2}) = f'(0) = f'(\sqrt{2}) = 0$ 이다.



$f(0) = 1$, $f(\sqrt{2}) = -3$ 일 때, $f(m)f(m+1) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

50

2017학년도 수능

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0) \text{이다.}$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $\int_0^k f'(x)dx < 0$

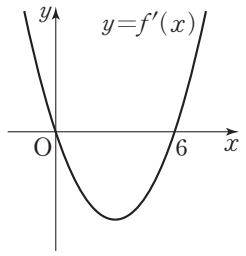
ㄴ. $0 < k \leq 1$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25009-0148]

- 1 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(6)=0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 20이고 극솟값이 2일 때, $f(2)$ 의 값은?



- ① $\frac{44}{3}$ ② $\frac{46}{3}$ ③ 16
④ $\frac{50}{3}$ ⑤ $\frac{52}{3}$

[25009-0149]

- 2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x f(t)dt = x^3 + ax^2 + x \int_1^2 f(t)dt$$
 를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

[25009-0150]

- 3 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 x^2+a (a 는 상수)이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(3, f(3))$ 에서 x 축에 접한다.

[25009-0151]

- 4 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다. 함수

$$g(x) = \int_1^x f(t)dt$$

가 $x=2$ 에서 극소일 때, $\int_{-3}^3 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

[25009-0152]

5 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{x-1}^{x+1} \{f(t) + 2t\} dt = 6x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $\int_2^3 f(t) dt = 5 \int_{-1}^0 f(t) dt$ 일 때, $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0153]

6 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = x^2 f(x) + x^4 + kx$$

가 성립할 때, $F\left(\frac{1}{k}\right)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

[25009-0154]

7 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0$$

$$(나) \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0, \int_{-1}^1 f(x)g'(x)dx = 8$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25009-0155]

8 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \text{ 함수 } \int_0^x f(t) dt \text{ 는 } x = -2 \text{ 에서 극소이고, } x = 2 \text{ 에서 극대이다.}$$

$$(나) \int_0^3 |f(x)| dx = 23$$

- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15



56

2016학년도 수능

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)| dx = -\int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$$

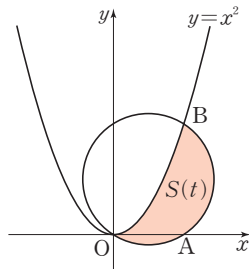
$f(5)$ 의 값을 구하시오.

57

2012학년도 9월 평가원

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 양수 t 에 대하여 세 점 $O(0,0)$, $A(t,0)$, $B(t,t^2)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 원 C 의 내부와 부등식 $y \leq x^2$ 이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$S'(1) = \frac{p\pi + q}{4}$ 이다. $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)



58

2018학년도 6월 평가원

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x) dx = 10$$

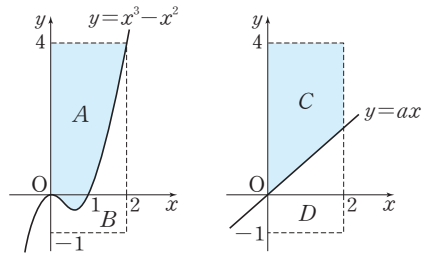
일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

59

2011년 7월 교육청

그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A, B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C, D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.



60

2014년 10월 교육청

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) 0 \leq x < 2 \text{ 일 때, } g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(2-x) & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x)$ 이다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(6) - g(3) = \frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

61

2017학년도 사관학교

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^2 - 2x$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) + f(x) = 0$ 이다.

실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 좌표평면에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25009-0173]

- 1 $a < b < c$ 인 세 상수 a, b, c 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) $f(a)=f(b)=f(c)=0$

(나) $\int_b^c f(x)dx = 2\int_b^a f(x)dx, \int_a^c f(x)dx = 3$

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0174]

- 2 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가
- $$v(t) = t + a$$

이다. 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치가 원점일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

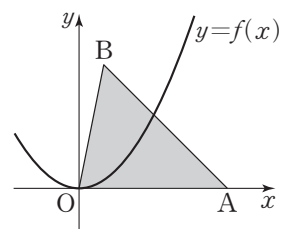
(단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25009-0175]

- 3 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\right)$ 에 대하여 점 O를 꼭짓점으로 하는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24



[25009-0176]

- 4 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

[25009-0177]

- 5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이다.

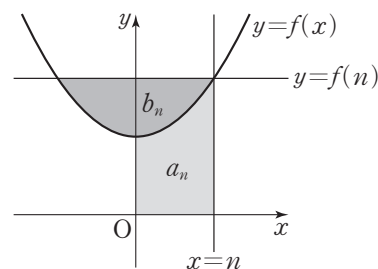
(나) $\int_{-5}^7 f(x)dx = 3, \int_{-7}^0 f(x)dx = 5$

(다) 방정식 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 양수 x 는 5와 7뿐이다.

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

[25009-0178]

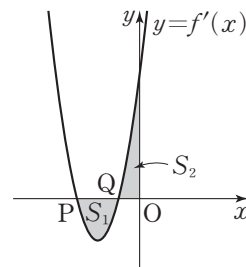
- 6 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + n$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(n)$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 b_n 이라 하자. $a_n \geq b_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때, $\sum_{k=1}^m (a_k - b_k)$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

[25009-0179]

- 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 두 점 $P(-2, 0), Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$ 와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f'(x)$ 와 y 축 및 선분 QO로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?



(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{20}{27}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$